

Exercice 14

A. 1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et en déduire une asymptote à $\mathcal{C}_g$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur la puissance.

L'expression $x e^x$ est exactement celle de la croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $-\infty$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

A. 2) a) Montrer que $g'(x) = (x + 1)e^x$.

g est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

Appliquons $(uv)' = u'v + uv'$: $g'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x$.

Factorisons par e^x .

$$g'(x) = (x + 1)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de g' : $e^x > 0$ pour tout x , donc $g'(x)$ est du signe de $x + 1$.

$x + 1 > 0 \iff x > -1$.

Ainsi $g' < 0$ sur $] -\infty, -1[$, $g'(-1) = 0$ et $g' > 0$ sur $] -1, +\infty[$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$0 \searrow \quad \nearrow \quad +\infty$ $\quad \quad \quad -\frac{1}{e}$		

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $] -\infty, -1]$ et strictement croissante sur $[-1, +\infty[$

A. 3) Vérifier que $G(x) = (x - 1)e^x$ est une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

Dérivons G , produit de $u(x) = x - 1$ par $v(x) = e^x$: $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$G'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x$

Factorisons et réduisons : $G'(x) = (1 + x - 1)e^x = x e^x = g(x)$. ✓

$\Rightarrow G$ est bien une primitive de g sur $\mathbb{R}$

A. 4) Préciser le minimum de g et étudier le signe de g .

D'après le tableau, g atteint son minimum absolu en $x = -1$: $g(-1) = -1 \times e^{-1}$.

$$\min_{\mathbb{R}} g = g(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$$

Signe. Pour tout réel x , $e^x > 0$: $g(x)$ est donc du signe de x .

$\Rightarrow g < 0$ **sur** $] -\infty, 0[$, $g(0) = 0$, $g > 0$ **sur** $]0, +\infty[$

B. 1) a) À l'aide de la Partie A, calculer I_0 .

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^x dx$.

Une primitive de $\exp$ est $\exp$ elle-même : $I_0 = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0$.

$$I_0 = e - 1 \approx 1,72$$

B. 1) b) Calculer I_1 .

$I_1 = \int_0^1 x e^x dx = \int_0^1 g(x) dx$: c'est l'intégrale de la fonction g de la Partie A.

G étant une primitive (question A. 3)) : $I_1 = [G(x)]_0^1 = G(1) - G(0)$.

$G(1) = (1 - 1)e^1 = 0$ et $G(0) = (0 - 1)e^0 = -1$.

$I_1 = 0 - (-1)$

$$I_1 = 1$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$.

Posons, dans $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx$: $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = e^x$.

D'où $u'(x) = (n+1)x^n$ et $v(x) = e^x$.

$I_{n+1} = [x^{n+1} e^x]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n e^x dx$

Calculons le crochet : $1^{n+1}e^1 - 0^{n+1}e^0 = e - 0 = e$.

L'intégrale restante vaut $(n+1) \int_0^1 x^n e^x dx = (n+1)I_n$.

$$I_{n+1} = e - (n+1)I_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Contrôle pour $n = 0$: $e - 1 \times I_0 = e - (e - 1) = 1$, ce qui redonne bien $I_1 = 1$. ✓

B. 3) a) Montrer que (I_n) est positive.

Pour tout $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $x^n e^x \geq 0$.

Méthode : l'intégrale d'une fonction positive sur $[a, b]$ avec $a \leq b$ est positive.

Comme $0 \leq 1$, il vient $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx \geq 0$.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$

B. 3) b) Montrer que (I_n) est décroissante.

Calculons la différence : $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx$.

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $e^x > 0$, donc l'intégrande est négatif ou nul.

Par positivité de l'intégrale, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow (I_n)$ est décroissante

B. 4) a) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.

La minoration $I_n \geq 0$ a été établie en 3) a).

Méthode : pour majorer une intégrale, on majore l'intégrande puis on intègre : si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Majorons l'exponentielle : sur $[0, 1]$, $x \leq 1$ donc $e^x \leq e$ (la fonction exp est croissante).

Comme $x^n \geq 0$: $x^n e^x \leq e x^n$ sur $[0, 1]$.

$$I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = e \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1}$$

$$0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Méthode : théorème des gendarmes (encadrement) : si $a_n \leq I_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $I_n \rightarrow \ell$.

Ici $a_n = 0 \rightarrow 0$ et $b_n = \frac{e}{n+1} \rightarrow 0$, car e est une constante et $n+1 \rightarrow +\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

B. 4) c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)I_n$.

Repartons de la relation de la question 2) : $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

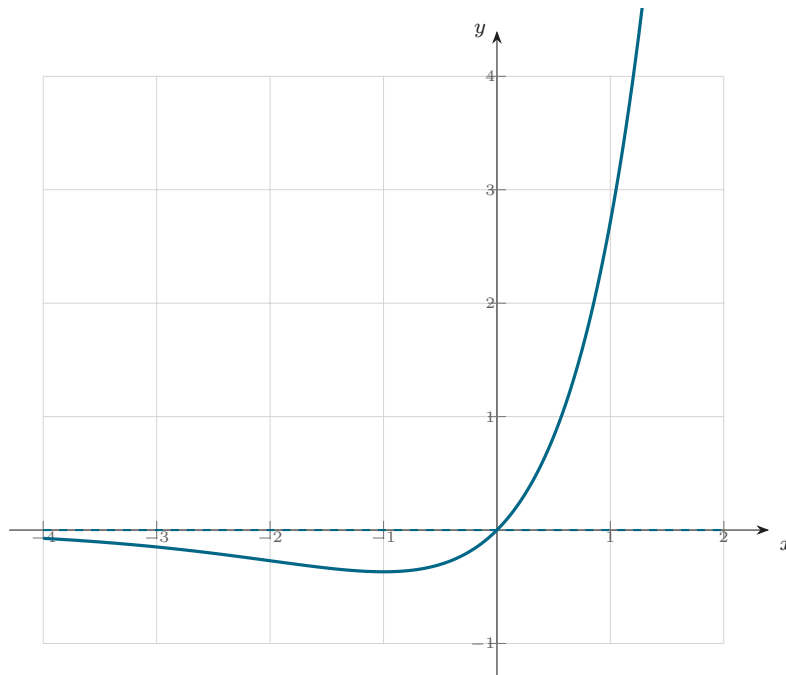
Isolons le produit cherché : $(n+1)I_n = e - I_{n+1}$.

D'après 4) b), $I_{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Donc $(n+1)I_n \rightarrow e - 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)I_n = e$$

Interprétation : I_n tend vers 0 «à la vitesse» de $\frac{e}{n+1}$, ce qui est cohérent avec la majoration obtenue en 4) a). ✓



$C_g : y = xe^x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 14).